Water en homeostase bij planten

De waterhuishouding van een plant, de huidmondjes, de transportweefsels en de plantenhormonen.

1 Homeostase en het feedbacksysteem

Met **homeostase** bij een plant bedoelen we dat ze haar **inwendig milieu stabiel houdt terwijl de omgeving verandert**. Het is geen stilstand: er wordt voortdurend bijgestuurd.

Dat bijsturen gebeurt met een **feedbacksysteem**: de plant gebruikt het **gevolg van een proces om dat proces zelf bij te sturen**. Krijgt ze het **signaal** dat ze te veel water verliest, dan **verslappen de sluitcellen en gaan de huidmondjes dicht**.

De **omgevingsfactoren** die de **waterhuishouding** beïnvloeden zijn de **lichtsterkte** die op de **bladeren** valt, de **temperatuur van de lucht** rond de plant, en de **vochtigheidsgraad van de bodem en de lucht**. De kleur van de bloemblaadjes speelt daarin geen rol.

De waterhuishouding bestaat uit **drie stappen**: **wateropname**, **watertransport** en **transpiratie**. Ze staat **niet los van de fotosynthese**: langs dezelfde huidmondjes die water laten ontsnappen, moet ook het koolstofdioxide binnen. En ze is een voorbeeld van homeostase, want de plant **stuurt opname en verlies bij zodat haar watergehalte binnen grenzen blijft**.

2 Wateropname en turgor

Een plant neemt het grootste deel van haar water op met de **wortelharen**, net achter de **worteltop**. Dat zijn lange, dunne uitlopers van de huidcellen; ze vergroten het oppervlak waarmee de wortel opneemt. Het water gaat naar binnen door **osmose**.

De **turgor** is de **druk van het vocht in de vacuole**, waardoor een plantencel **stevig blijft staan**. Die druk houdt een niet-houtige plant rechtop. De **celwand** houdt de cel tegen als er veel water in zit, en daarom barst een plantencel niet open in zuiver water.

Een **kamerplant die je een week niet begiet** gaat **verwelken**: de cellen **verliezen hun turgor** doordat de **vacuoles leeglopen**. Leg je een plantencel in een sterk zoute oplossing, dan trekt het celmembraan van de celwand weg, en dat heet **plasmolyse**.

3 Watertransport

Het water met de opgeloste zouten gaat van de wortel naar het blad door de **xyleemvaten**, ook wel **houtvaten** genoemd. De suikers uit het blad gaan naar de rest van de plant door het **floëem** of de **zeefvaten**. **Houtvaten en zeefvaten liggen samen in vaatbundels**.

Water en assimilaten gaan dus **niet door dezelfde vaten**: elk heeft zijn eigen transportweefsel. Het water gaat altijd naar boven, de assimilaten naar waar ze nodig zijn, dus in twee richtingen.

Kracht	Wat ze doet
Worteldruk	de druk waarmee de wortel water in de houtvaten duwt
Transpiratiezuiging	de zuigkracht die bovenaan ontstaat doordat er water uit de bladeren verdampt
Capillariteit	water kruipt vanzelf omhoog in een heel nauwe buis
Cohesie	de watermoleculen houden elkaar vast, zodat de kolom niet breekt

De **transpiratiezuiging** is de motor van het transport. Worteldruk alleen volstaat niet om water tot in de top van een boom te brengen.

4 De huidmondjes

De **huidmondjes** liggen bij de meeste bladeren vooral aan de **onderkant van het blad**. Elk huidmondje zit tussen twee **boonvormige sluitcellen**, en die openen en sluiten het.

Verliezen de sluitcellen hun turgor, dan **gaat het huidmondje dicht**, **daalt de verdamping** door dat blad, en wordt de **opname van koolstofdioxide moeilijker**. Dat is precies de tegenstelling waarmee de plant zit: sluiten spaart water maar legt de fotosynthese stil.

Bij **felle zon en grote droogte** zet een plant haar huidmondjes dus **niet** zo ver mogelijk open; ze sluit ze juist om water te sparen. Bij genoeg water en veel licht gaan ze wel open.

Transpiratie zorgt voor een **zuigkracht die water omhoog trekt**, **koelt het blad af** bij warm weer, en gebeurt **vooral via de huidmondjes**. Een plant verliest haar water dus niet via de bloemen. Staat ze in **heel vochtige lucht**, dan **daalt** haar transpiratie, want het verschil in vochtigheid met de omgeving wordt kleiner.

Bij **volle fotosynthese** ontsnapt er **zuurstofgas** door de huidmondjes. **Water verplaatst zich in de plant van de wortel naar het blad**, en nooit omgekeerd.

> 💡 **Weetje.** Een grote boom kan op een warme dag honderden liters water verdampen. Bijna al het water dat door de wortels binnenkomt, verlaat de plant weer als damp.

---

5 De organen en de weefsels

Bij een plant onderscheid je **vier organen**: de **wortel**, de **stengel**, het **blad** en de **bloem**.

Bij het **huidweefsel** horen de **epidermis**, de **cuticula** of **waslaag**, en de **bast**. De **cuticula** op een blad **beperkt het waterverlies**.

Het **vulweefsel** of parenchym vult de ruimte tussen de vaten en slaat stoffen op. In een blad bevat het **wel degelijk veel bladgroenkorrels**, en juist daar gebeurt het grootste deel van de fotosynthese.

6 Fotosynthese en de plantenhormonen

Voor de **fotosynthese** heeft een plant **water**, **koolstofdioxide** en **licht als energiebron** nodig. Er ontstaan **glucose en zuurstofgas**. Dat gebeurt in het organel dat **chloroplast** heet.

Een plant in het **donker** maakt dus **niet** even veel glucose als een plant in het licht: zonder licht valt de fotosynthese stil. Bij **aanhoudende droogte** legt een plant haar fotosynthese **grotendeels stil**, want haar **huidmondjes staan dicht** en er komt amper koolstofdioxide binnen.

Een **assimilaat** is een **suiker die de plant zelf maakt bij de fotosynthese**. Een **fotoreceptor** van een plant vangt de **prikkel licht** op; daarmee merkt ze van welke kant het licht komt.

Plantenhormoon	Wat het doet
Auxine	hoopt zich op aan de donkere kant en laat die kant sneller strekken
Ethyleen	brengt de rijping van vruchten op gang
Abscisinezuur	laat de huidmondjes sluiten bij droogte, helpt water sparen en speelt mee bij het verliezen van bladeren

Daarom groeit een plant op de **vensterbank duidelijk naar het raam toe**: het **auxine** hoopt zich op aan de **donkere kant** en laat die kant **sneller strekken**, waardoor de stengel naar het licht buigt.

Onthoud dit

- Homeostase: de plant houdt haar inwendig milieu stabiel terwijl de omgeving verandert.
- De waterhuishouding bestaat uit wateropname, watertransport en transpiratie.
- Wortelharen nemen water op door osmose; de turgor is de druk van het vocht in de vacuole.
- Water gaat door de xyleemvaten of houtvaten, suikers door het floëem of de zeefvaten.
- De transpiratiezuiging is de motor van het watertransport.
- Verliezen de sluitcellen hun turgor, dan gaat het huidmondje dicht en daalt de verdamping.
- Een plant heeft vier organen: wortel, stengel, blad en bloem.
- Fotosynthese: water, koolstofdioxide en licht geven glucose en zuurstofgas, in de chloroplast.
- Auxine hoopt zich op aan de donkere kant; ethyleen laat vruchten rijpen; abscisinezuur sluit de huidmondjes.